AULA 2 · ESVAZIAR POR DENTRO

Porta-lápis

Um copo para os lápis: um cilindro alto, esvaziado por dentro, com fundo — o truque do furo da Aula 1, agora em escala maior. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

PROJETO NOVO

Esta aula começa num projeto novo, vazio. A peça da Aula 1 continua guardada na sua conta, do jeito que você deixou.

MILÍMETROS

Todo número é em milímetro.
50 MM
é o diâmetro de uma latinha de refrigerante pequena;
70 MM
é um pouco menos que a altura de um copo de requeijão.

O QUE É NOVO HOJE

O cilindro não tem campo de medida no painel. O tamanho se muda nos **NÚMEROS QUE APARECEM QUANDO VOCÊ CLICA NUMA ALÇA**. Também chegam o `Alinhar` e a seta **CTRL + ↑**.

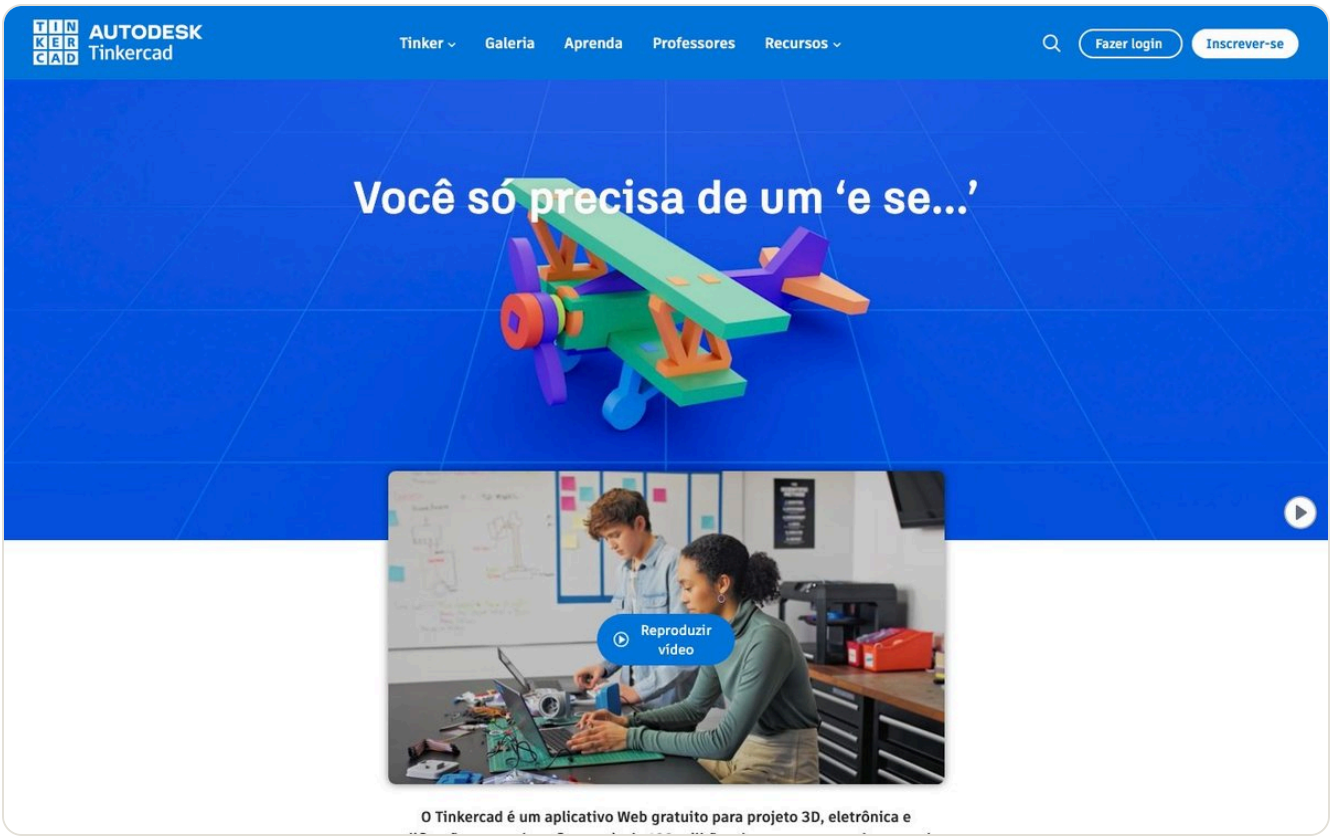
OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o **BOTÃO CERTO ACENDENDO** e o que muda na tela. Dá para trocar para a foto nas abas.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Tinkercad



No navegador, vá para `tinkercad.com` e entre com a sua conta, como na Aula 1.

Sem entrar, você até consegue mexer, mas **nada fica salvo**: ao fechar a aba, a peça some.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Você entrou: no canto de cima à direita aparece a bolinha da sua conta.

NÃO DEU CERTO?

Não tenho conta

Chame o professor. Se a escola te deu um código de turma, ele vai te dizer onde usá-lo — não clique em `Inscrever-se` por conta própria.

Esqueci minha senha

Chame o professor antes de criar outra conta. Conta nova começa vazia, e o que você fez na aula passada fica na antiga.

Minha página abriu em inglês

Role até o rodapé da página e troque o idioma para **Português**: todos os nomes desta aula são os de português.

2 Clique no botão Criar

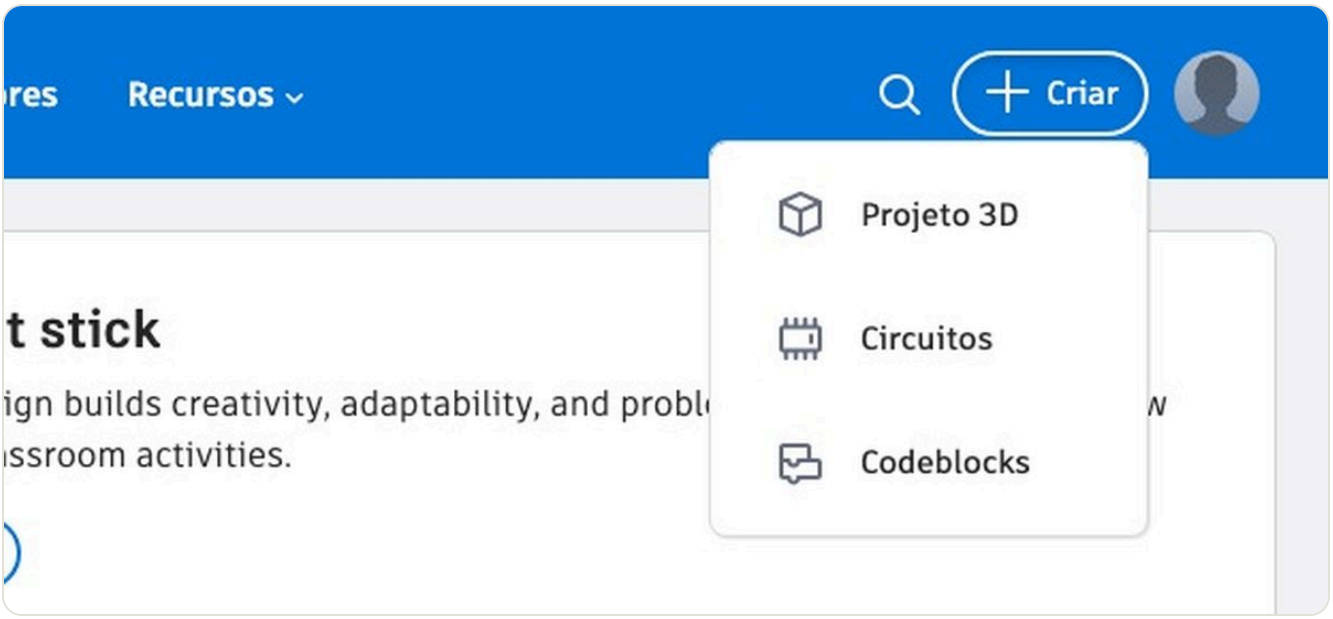


Foto da tela.

No canto de cima à direita, ao lado da bolinha da sua conta, clique no botão branco `+ Criar`.

Abre um menuzinho com três linhas.

ESTÁ CERTO SE

Abriu um quadro branco embaixo do botão, com três opções escritas: `Projeto 3D`, `Circuitos` e `Codeblocks`.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o botão Criar

Ele fica na **faixa azul** do alto da página, bem à direita, logo antes da bolinha da sua conta.

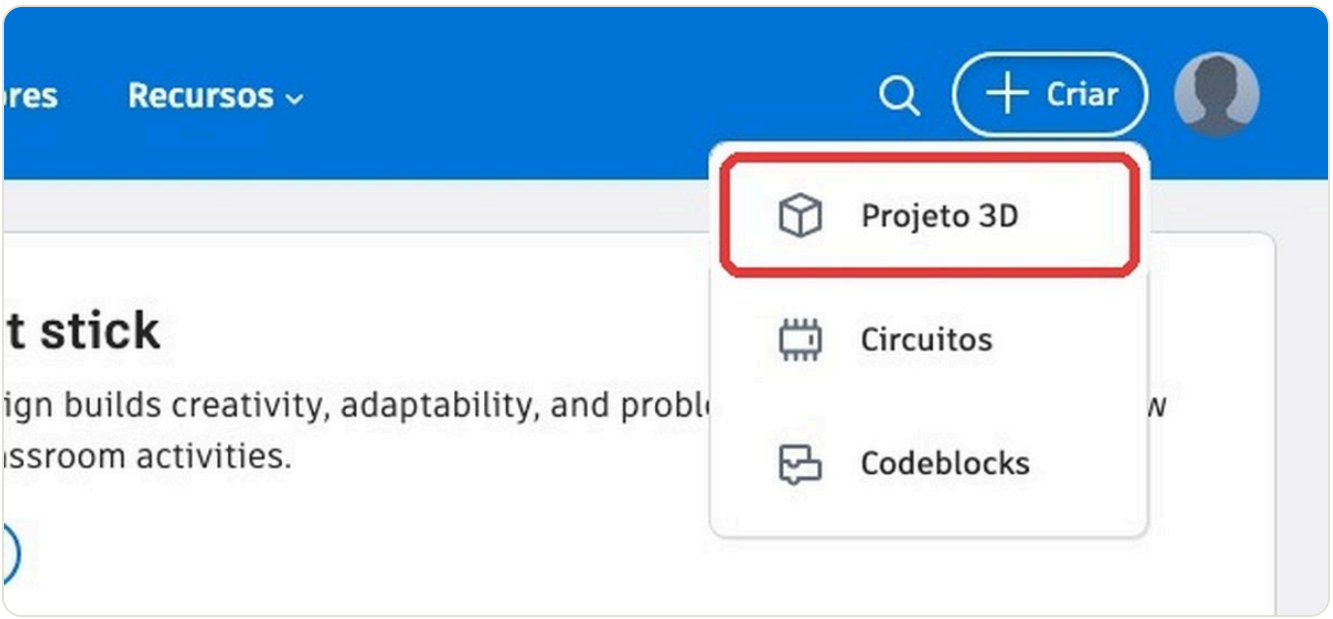
Cliquei e não abriu nada

Clique uma vez só, em cima da palavra `Criar`. Dois cliques rápidos abrem e fecham o menu na mesma hora.

Abriu outra coisa

Você clicou na bolinha da conta, que fica ao lado. Feche apertando `Esc` e clique um pouco mais para a esquerda.

3 Escolha Projeto 3D



No menuzinho que abriu, clique na **primeira linha**: `Projeto 3D` — a do desenho de cubo, marcada de vermelho na figura.

O Tinkercad abre o editor e dá ao projeto um **nome sorteado**, meio esquisito. Deixe assim: no último passo você troca.

ESTÁ CERTO SE

A página mudou: sumiu a faixa azul e apareceu um **plano azul claro quadriculado** no meio da tela.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei em Circuitos sem querer

Volte com a seta ⟵ do navegador e clique de novo em `+ Criar`, escolhendo a primeira linha.

A tela ficou branca e não carrega

O Tinkercad é pesado. Espere até meio minuto. Se continuar branca, recarregue com `F5`.

Abriu um projeto que eu já tinha

Você clicou numa capa da lista em vez do botão. Volte e use o `+ Criar` do canto de cima.

4 Arraste um Cilindro para o plano

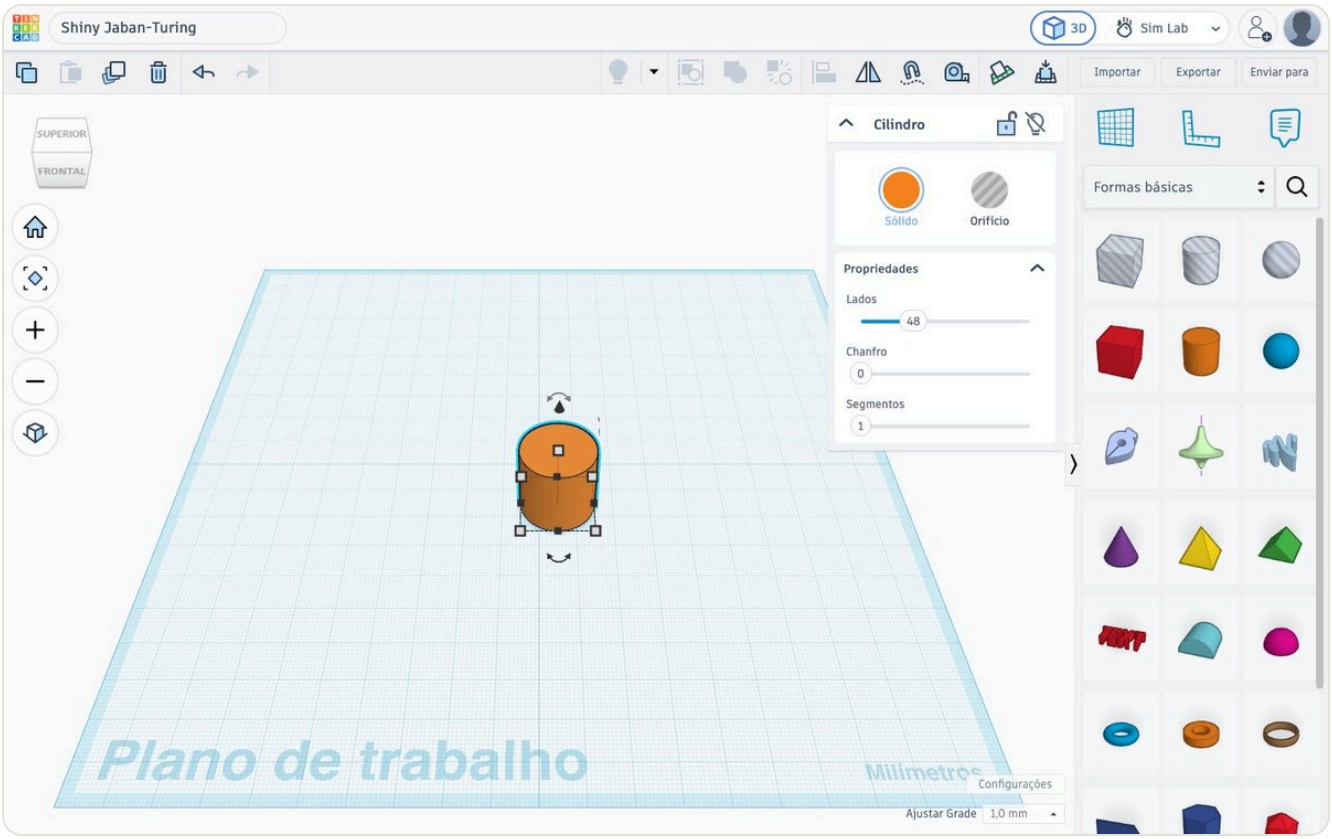


Foto da tela.

Na coluna da direita, a forma **laranja** do meio da segunda fileira é o `Cilindro`. (A de cima, cinza listrada, é o cilindro-**buraco**: hoje você pega a laranja.)

Segure o botão esquerdo em cima dela, **arraste até o meio do plano** e solte.

Abre o painel `Cilindro`, com `Lados`, `Chanfro` e `Segmentos`. **Não tem campo de medida** como a Caixa tinha: o tamanho do cilindro se muda de outro jeito, nos próximos passos.

ESTÁ CERTO SE

Tem um cilindro laranja no meio do plano, com quadradinhos brancos em volta, e o painel branco escrito `Cilindro` no alto.

NÃO DEU CERTO?

Peguei o cilindro cinza listrado

Esse é o **buraco**. Aperte `Delete` e arraste o laranja, o da segunda fileira.

O cilindro não parou no plano

Se a peça caiu longe, ela ainda está no plano: clique nela e arraste. O que importa é estar solta no plano, sem cobrir outra peça.

Não apareceu o painel

Clique uma vez no cilindro: o painel abre quando ele está selecionado.

5 Clique na alça do canto

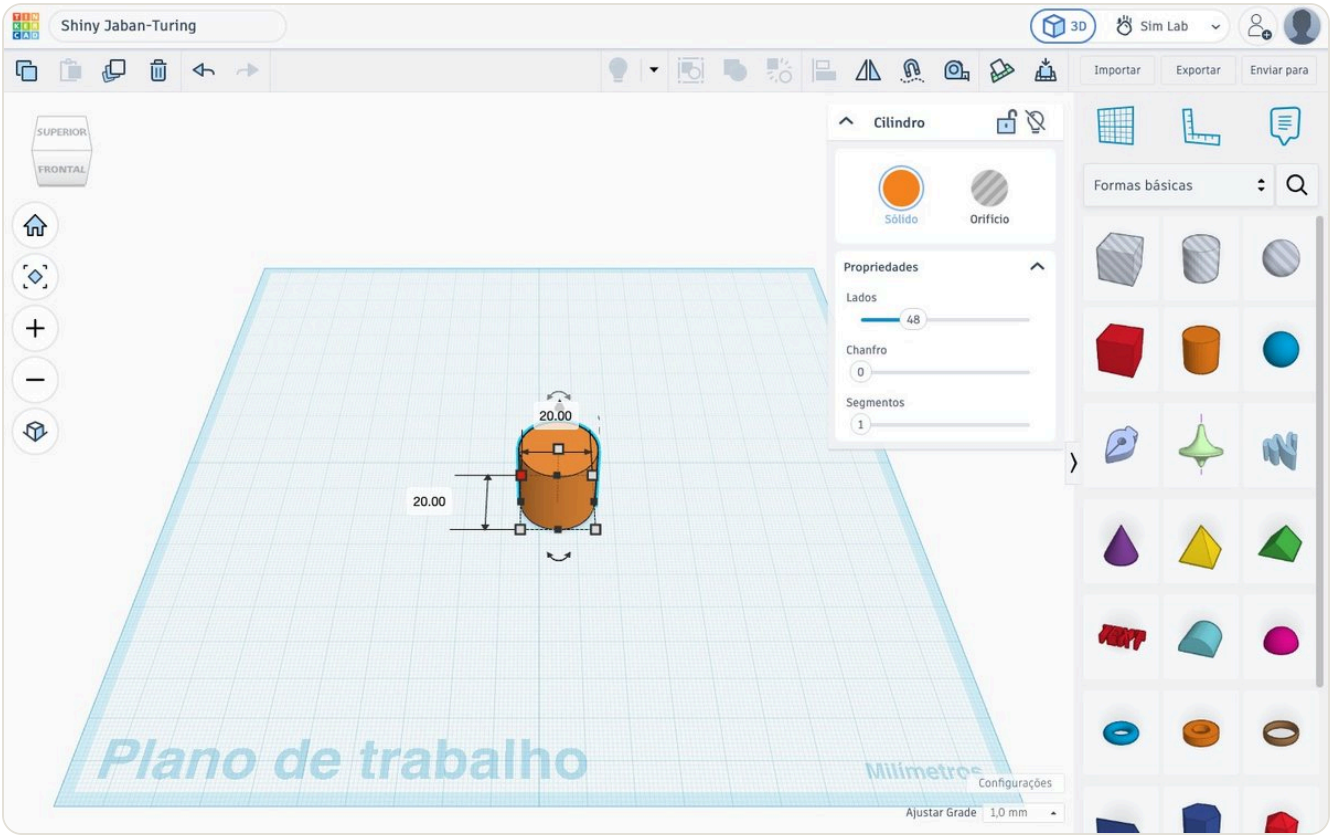


Foto da tela.

Em volta do cilindro há **quadradinhos brancos** — são as **alças**. Clique no quadradinho do canto de **cima à esquerda**.

Aparecem **dois números** no plano: um **em cima** do cilindro e outro **à esquerda**. São as medidas dele, em milímetro (o cilindro nasce com **20**).

O número de cima é a **largura**; o da esquerda é o **comprimento**.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Apareceram dois números **20.00**, um em cima e outro à esquerda do cilindro, e o quadradinho clicado ficou vermelho.

NÃO DEU CERTO?

Não apareceu número nenhum

Você clicou em outro quadradinho ou fora da peça. Clique no cilindro de novo e depois no quadradinho de **cima à esquerda** da base.

Apareceu um número só, no meio

Esse é o quadradinho do **meio de cima**: ele mede a **altura** (passo 8). Hoje o certo é o do canto.

Arrastei o quadradinho e a peça mudou de tamanho

Sem problema: vamos digitar o tamanho exato agora. Mas clique só uma vez, sem arrastar.

6 Largura = 50

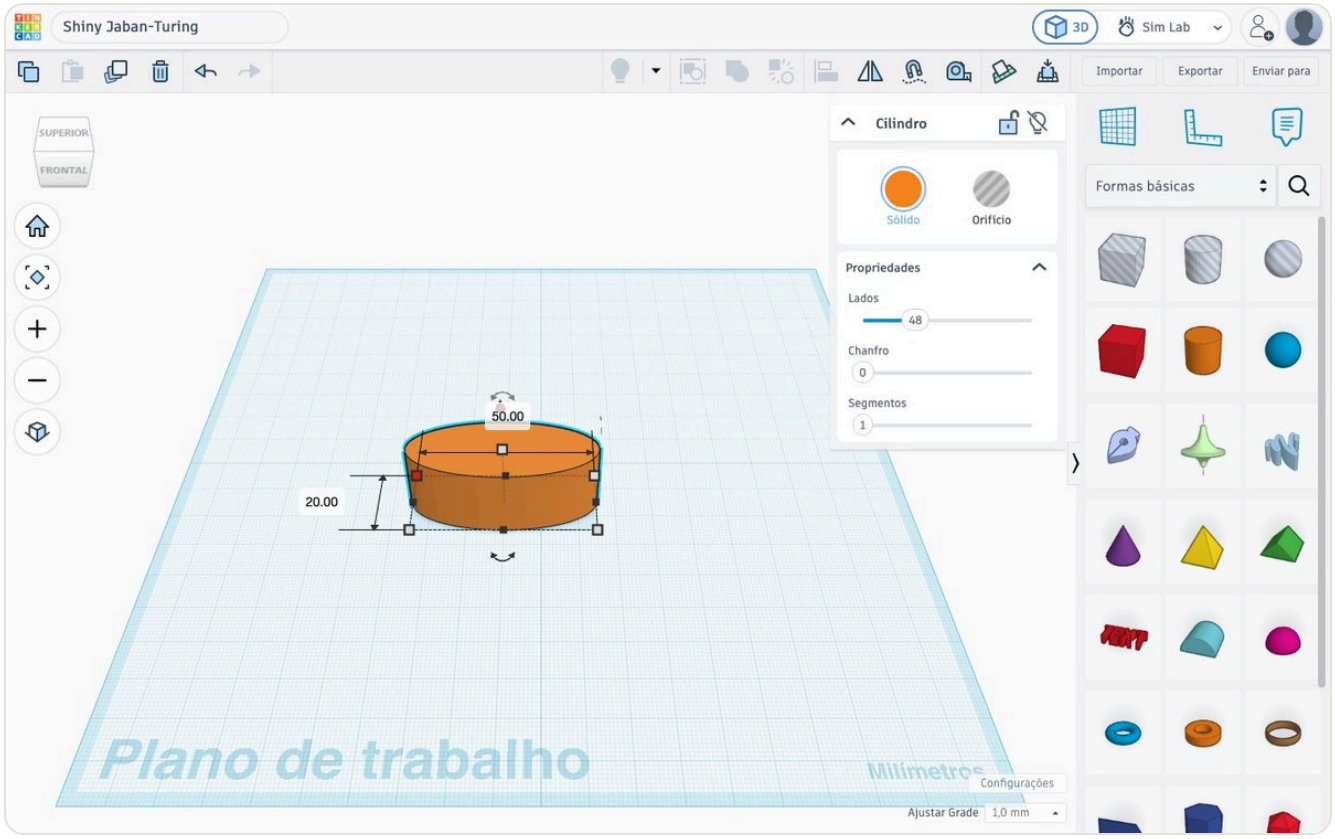


Foto da tela.

Clique no número de **cima**. Ele vira um campo de escrever. Apague o 20, escreva **50** e aperte `Enter`.

O cilindro fica mais **largo**. O número da esquerda continua 20: ele mede outra direção.

ESTÁ CERTO SE

O cilindro ficou mais largo — como uma pizza que cresceu para o lado — e o número de cima agora mostra **50.00**.

NÃO DEU CERTO?

Digitei e nada mudou

Falta o `Enter` no fim. Sem ele o número não vale.

O número ficou estranho (tipo 20.0050)

O 20 antigo não foi apagado. Clique no número, aperte Ctrl + A (no Mac, Cmd + A) para selecionar tudo e escreva de novo.

Os números sumiram

Clique no cilindro e, de novo, no quadradinho do canto de cima à esquerda: eles aparecem outra vez.

7 Comprimento = 50

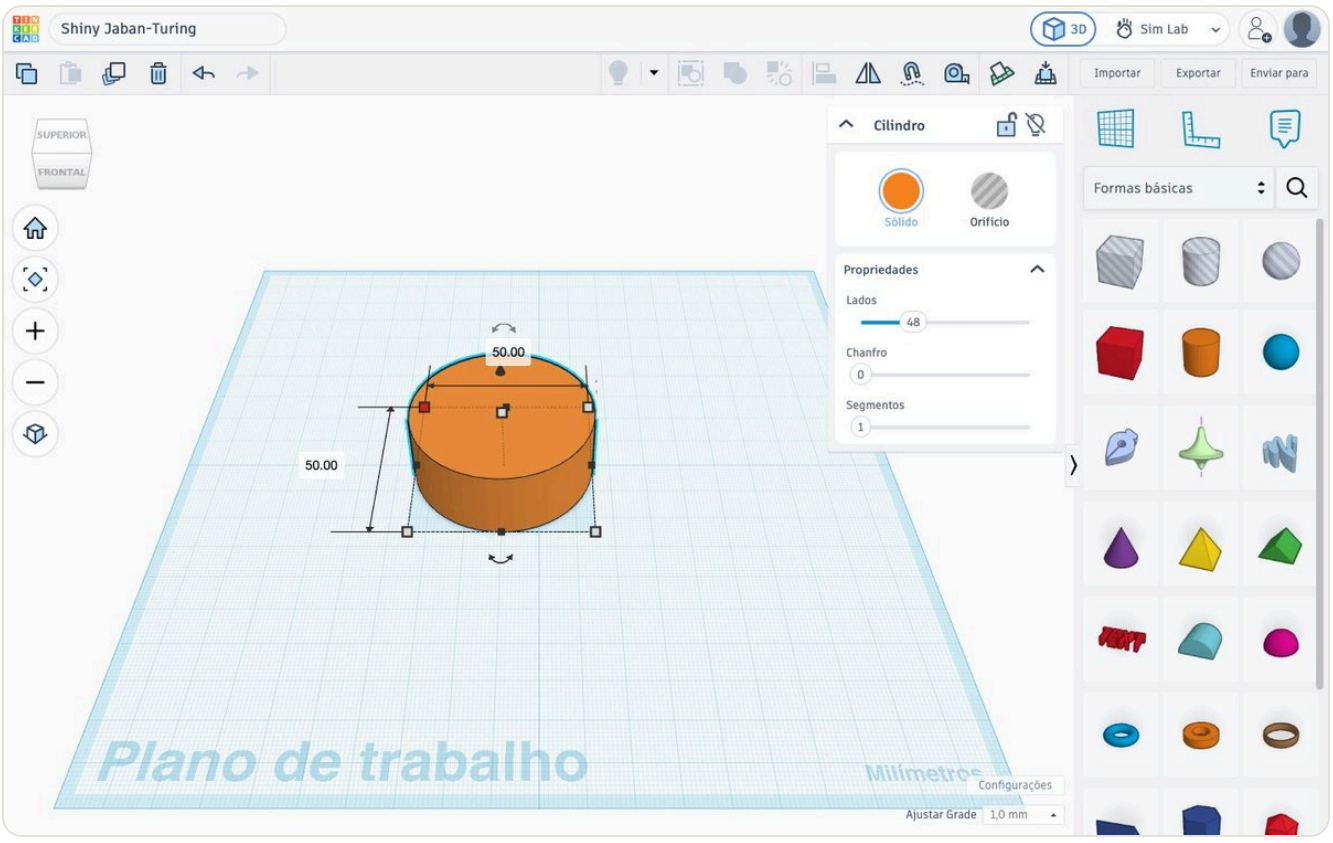


Foto da tela.

Clique no número que está à **esquerda** do cilindro, no plano, apague o 20, escreva **50** e aperte `Enter`.

Agora o cilindro tem **50 × 50**: redondo de verdade. Se um número fosse diferente do outro, ele ficaria **oval**.

ESTÁ CERTO SE

O cilindro está redondo e largo: os dois números mostram **50.00**.

NÃO DEU CERTO?

Ficou oval

Os dois números têm de ser iguais. Clique na alça do canto de novo e confira os dois.

Digitei no número de cima de novo

O da **esquerda** é o comprimento. O de cima você já fez no passo anterior.

8 Altura = 70: a alça de cima

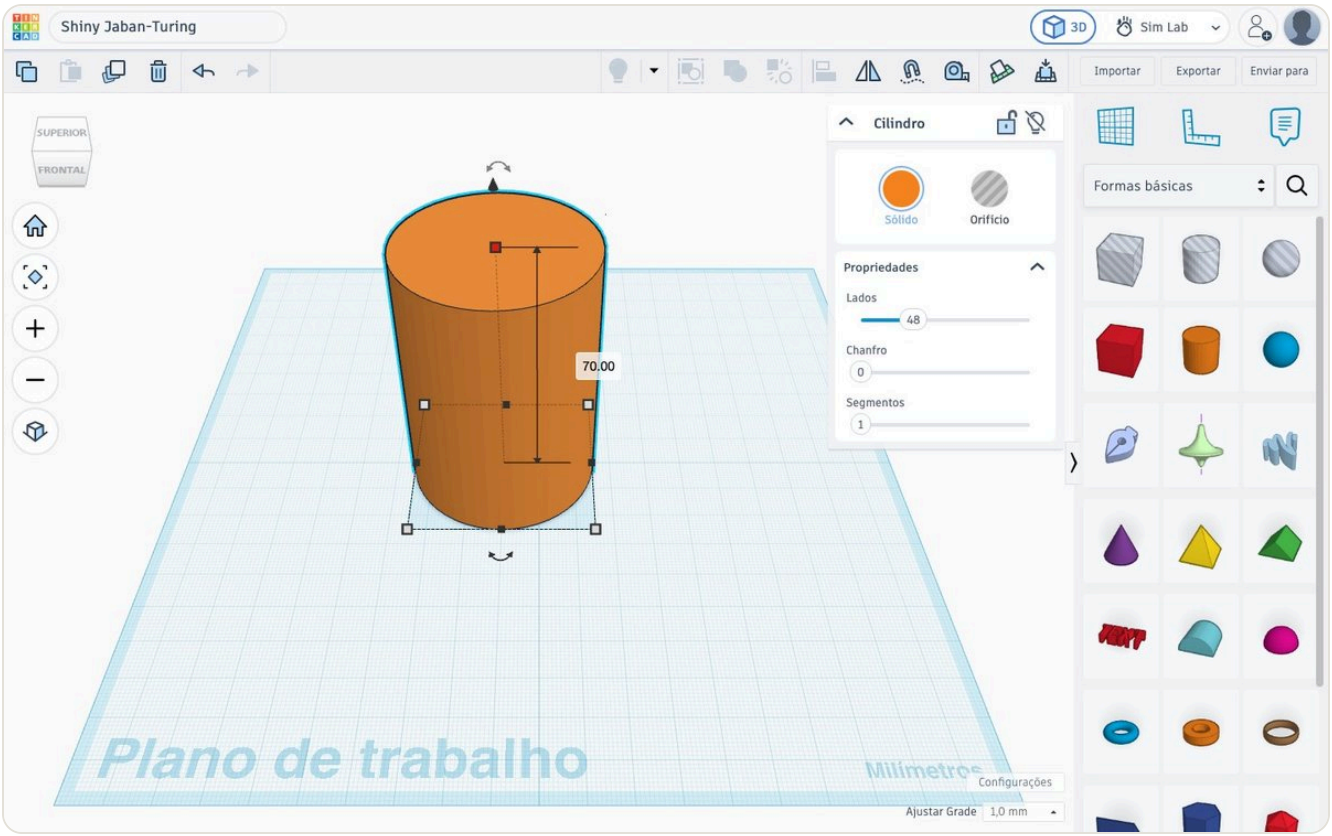


Foto da tela.

Clique no quadradinho do **meio da tampa** (o do centro, em cima do cilindro). Aparece **um** número, ao lado: a **altura**.

Clique nele, apague o 20, escreva **70** e aperte `Enter`.

O cilindro vira um tubo alto: o corpo do porta-lápis.

ESTÁ CERTO SE

O cilindro ficou **alto**, bem mais alto que largo, e o número ao lado mostra **70.00**.

NÃO DEU CERTO?

Apareceram dois números

Você clicou num quadradinho de canto. O da altura fica no **meio** da tampa de cima.

A peça ficou altíssima

O 20 antigo não foi apagado e o número virou outro (2070, por exemplo). Clique no número, aperte Ctrl + A (no Mac, Cmd + A), escreva **70** e Enter.

Não achei o quadradinho do meio

Aproxime com o **+** da barra da esquerda, ou clique na peça de novo para ver as alças.

9 Traga um segundo Cilindro, ao lado

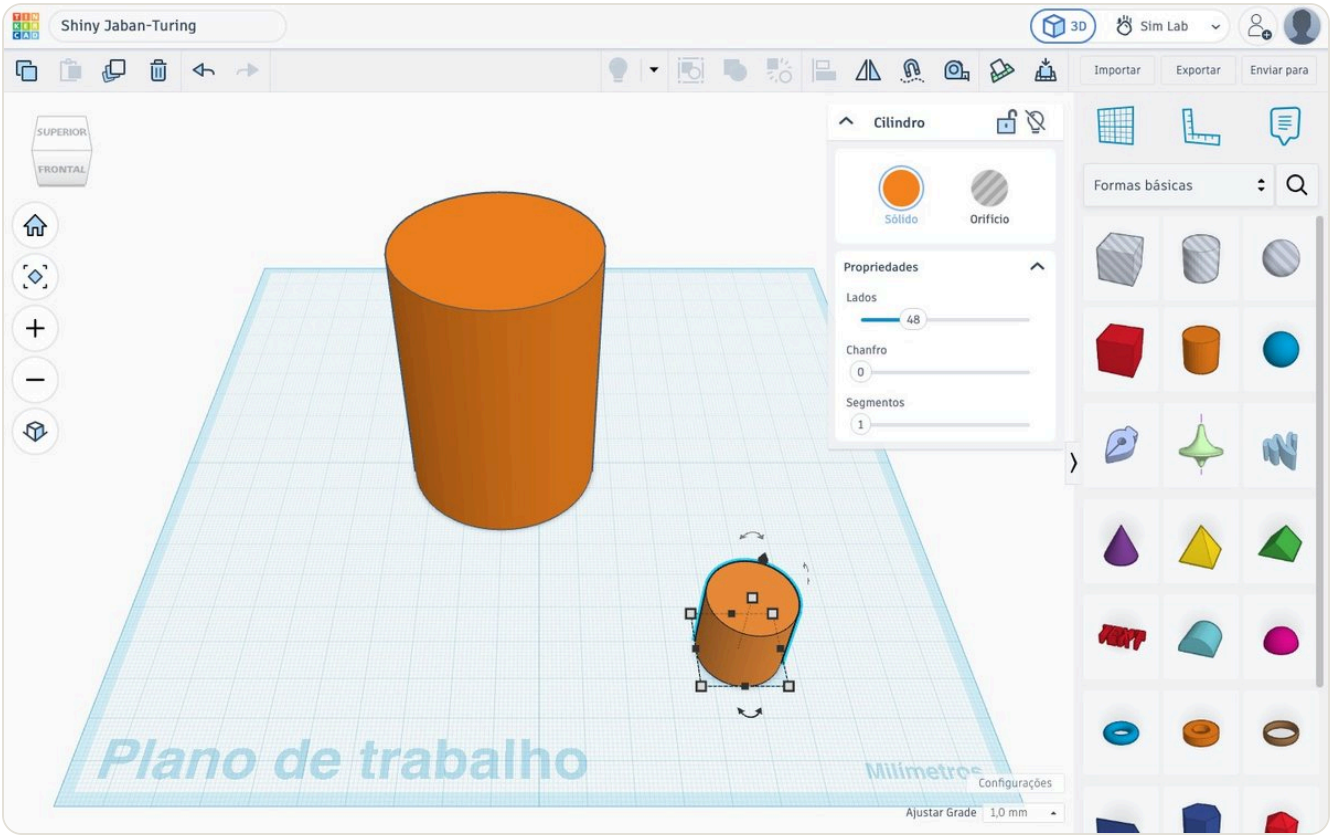


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano (para soltar a seleção). Arraste **outro Cilindro laranja** da coluna da direita e solte **no plano, ao lado do tubo — não em cima dele**.

Esse segundo cilindro vai virar o **buraco**. Soltar em cima do tubo faria ele nascer lá no alto, na altura da tampa.

ESTÁ CERTO SE

Tem **dois** cilindros no plano: o tubo alto e um cilindro pequeno ao lado.

NÃO DEU CERTO?

O cilindro nasceu em cima do tubo

Arraste-o para o plano, para longe do tubo. Ele precisa estar **no chão**.

Soltei um cilindro cinza listrado

Esse já é o buraco, e tudo bem: pule o passo seguinte. Mas ele nasce com o tamanho padrão: siga os passos de medida.

10 Transforme o cilindro em Orifício

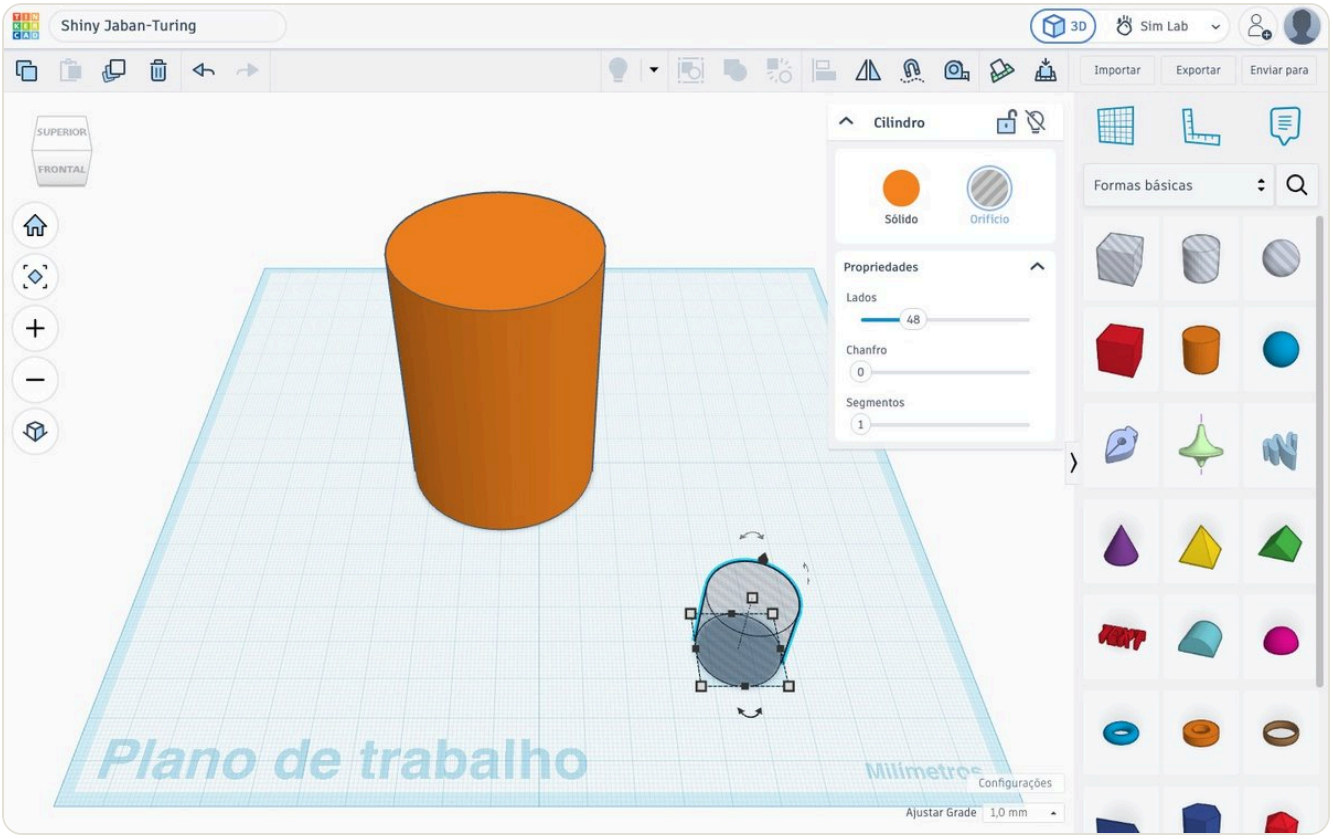


Foto da tela.

Com o cilindro pequeno selecionado, no painel branco clique em `Orifício` (a bolinha cinza listrada, à direita de `Sólido`).

O cilindro fica **cinza e listrado**: agora ele é um **buraco** — onde ele tocar uma peça sólida, vai cavar.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O cilindro pequeno ficou **cinza e listrado**, e no painel o `Orifício` está marcado.

NÃO DEU CERTO?

Nada mudou de cor

Clique **na palavra** ou na bolinha do `Orifício`, e confirme que o cilindro pequeno está selecionado (com as alças).

O tubo é que ficou listrado

Você estava com o tubo selecionado. Clique no `Sólido` para desfazer e selecione o cilindro pequeno.

11 Encolha o furo: 42 × 42

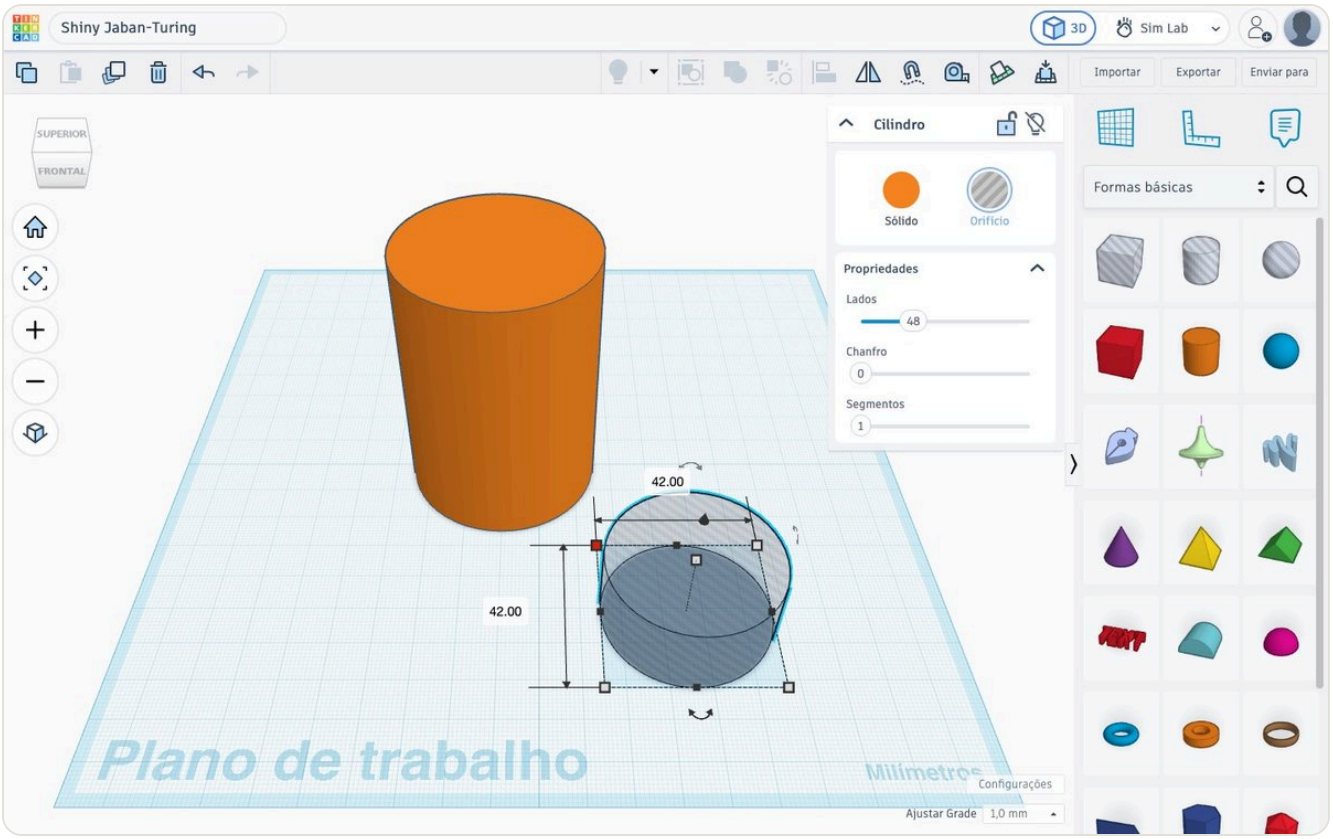


Foto da tela.

Com o furo selecionado, clique na **alça do canto** de cima à esquerda, como no passo 5. Clique no número da **esquerda**, escreva **42**, `Enter`. Depois clique no número de **cima**, escreva **42**, `Enter`.

O furo tem **42 mm** de largura e o tubo tem 50: sobram **4 mm** de parede de cada lado (50 − 42 = 8, e 8 ÷ 2 = 4).

ESTÁ CERTO SE

O furo ficou **menor** que o tubo, e os dois números dele mostram **42.00**.

NÃO DEU CERTO?

Digitei 42 e o tubo é que mudou

Você estava com o tubo selecionado. Clique no **furo** (cinza listrado) e refaça.

O furo ficou oval

Os dois números têm de ser **42**. Clique na alça do canto de novo e confira.

12 Altura do furo = 70

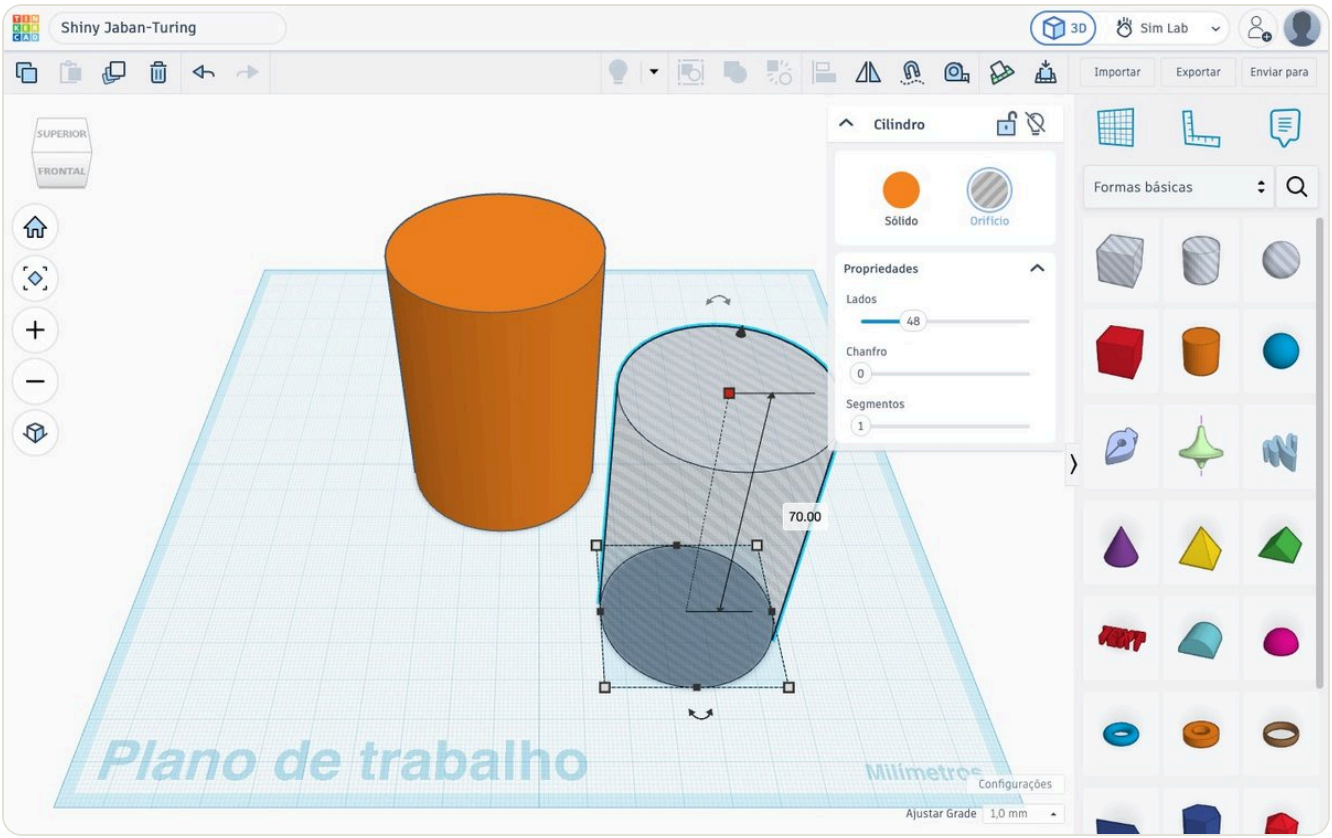


Foto da tela.

Clique na **alça de cima** — o quadradinho do **meio da tampa** do furo —, clique no número que aparece, escreva **70** e aperte `Enter`.

O furo fica tão **alto** quanto o tubo. Ele ainda está **no chão**: no próximo passo você levanta.

ESTÁ CERTO SE

O furo cinza ficou alto, do tamanho do tubo, e o número ao lado mostra **70.00**.

NÃO DEU CERTO?

O número é outro

Se mostrar um valor diferente de 70, clique nele e escreva 70 de novo.

Apareceram dois números

Você clicou num canto. A altura fica no **meio** da tampa.

13 Suba o furo 5 mm: Ctrl + ↑, cinco vezes

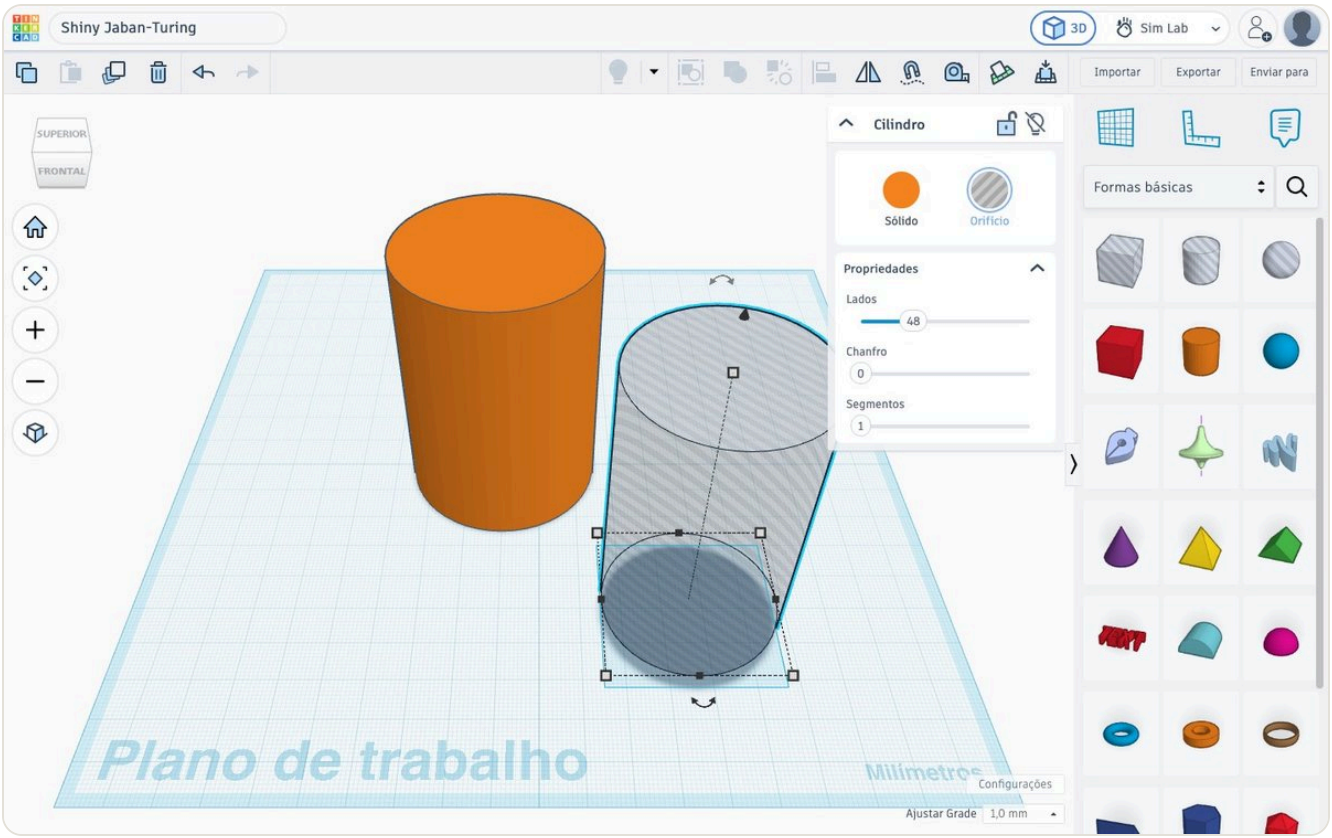


Foto da tela.

Com o furo ainda selecionado, aperte **Ctrl +** ↑ (a seta para cima) **cinco vezes**, uma por vez. Cada toque sobe a forma **1 mm**.

Por quê? Se o furo ficar no chão, ele **atravessa** o tubo todo e sobra só um canudo, sem

fundo. Subindo 5 mm, os 5 mm de baixo do tubo **ficam inteiros**: é o **fundo** do porta-lápis.

ESTÁ CERTO SE

O furo está **um tiquinho mais alto** que no passo anterior: a base dele subiu e já não encosta no plano. Sem número na tela, a conferência de verdade vem nos passos 18 e 19.

NÃO DEU CERTO?

Não subiu

Confira se o furo continua selecionado (com as alças). No Mac use `Ctrl` mesmo, não o Cmd.

Subiu demais ou de menos

Cada toque é 1 mm. Aperte Ctrl + ↓ para descer um e Ctrl + ↑ para subir um, até dar 5 no total.

14 Selecione tudo: Ctrl + A

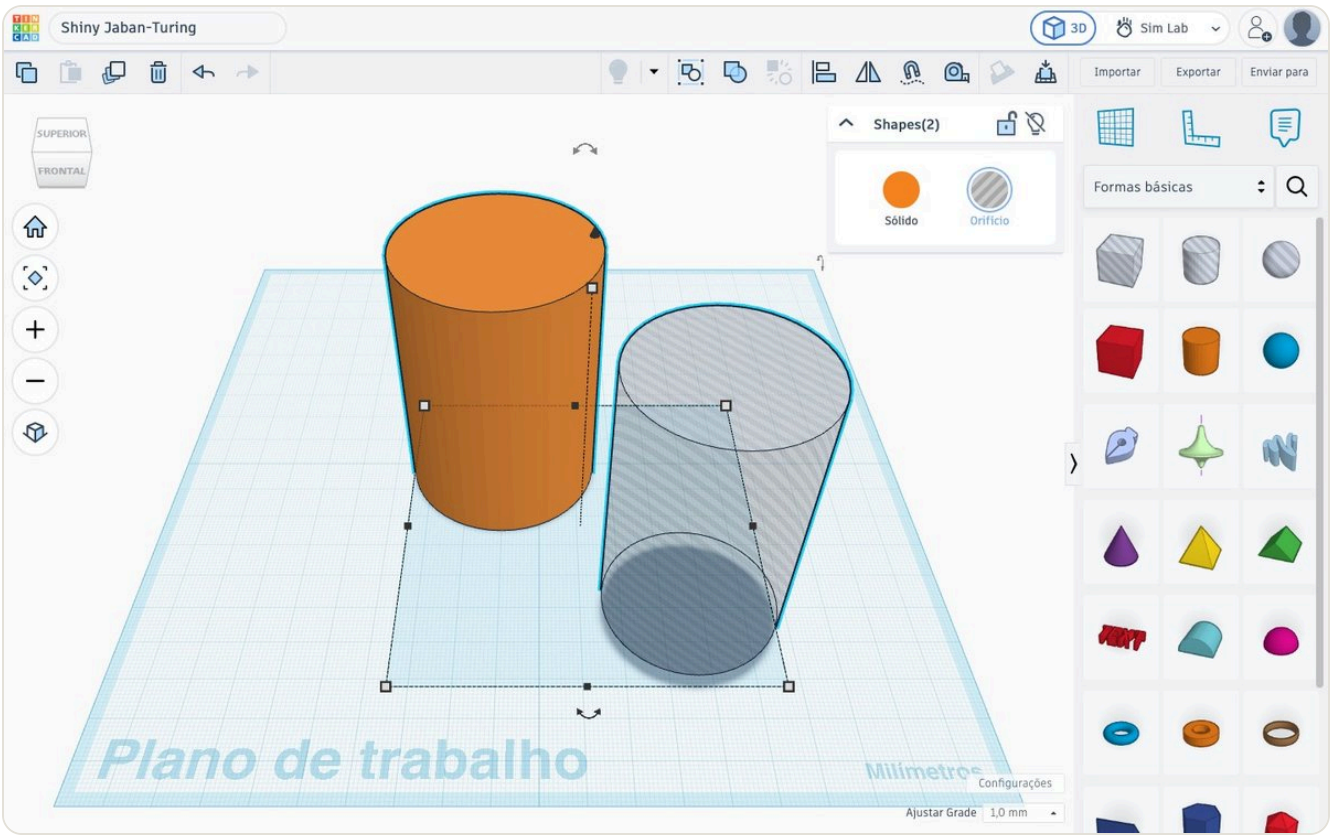


Foto da tela.

Aperte **Ctrl + A**. O tubo e o furo ficam selecionados juntos: o painel passa a dizer `Shapes(2)` (duas formas).

No Mac, aperte **Cmd + A** no lugar do Ctrl.

ESTÁ CERTO SE

As duas formas têm contorno azul e o painel diz `Shapes(2)`.

NÃO DEU CERTO?

Selecionou só uma

Clique num lugar vazio do plano e aperte Ctrl + A de novo.

Não aconteceu nada

O Ctrl + A só funciona com a tela do editor em foco. Clique num lugar vazio do plano e tente de novo.

15 Abra o Alinhar

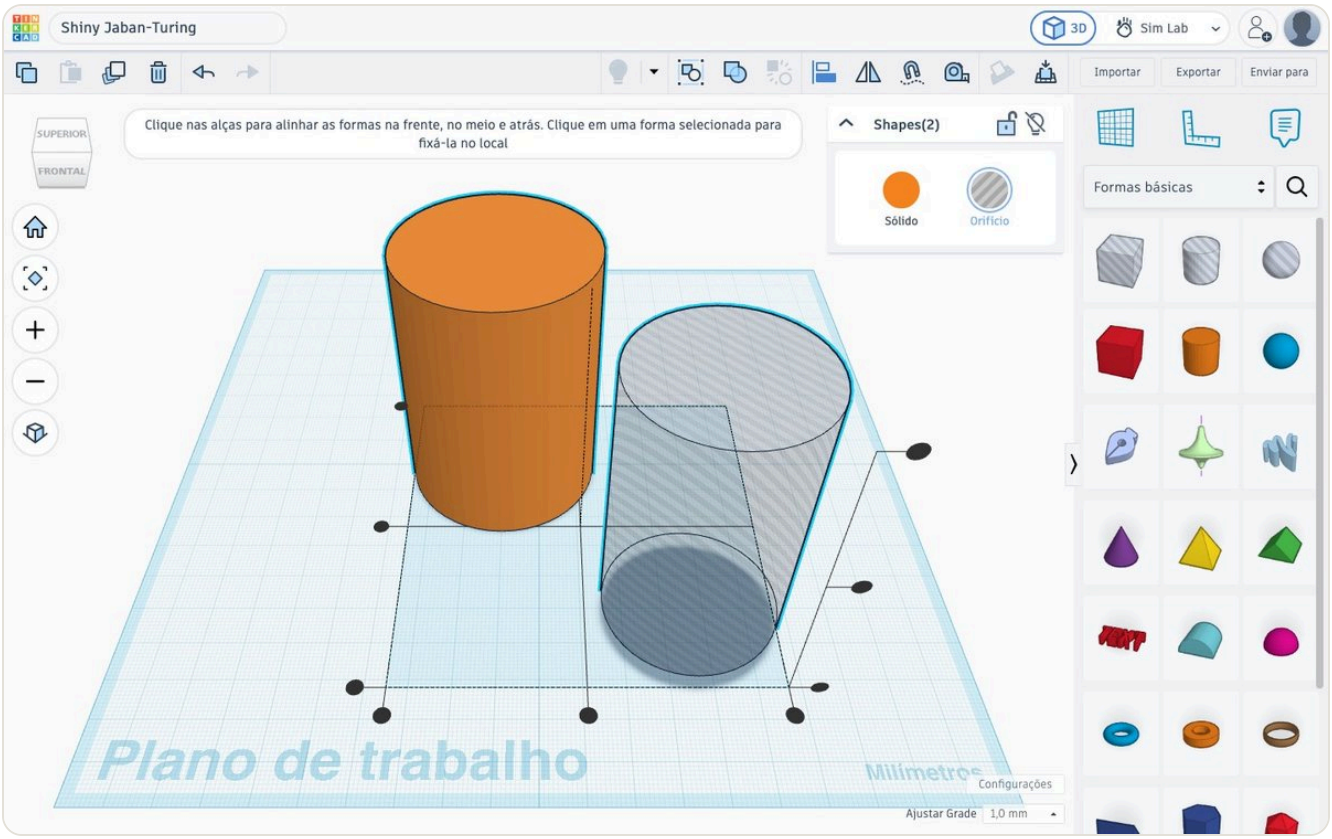


Foto da tela.

Na barra de cima, clique no botão `Alinhar` (o ícone com linhas de tamanhos diferentes, ao lado do espelho).

Aparecem **nove bolinhas pretas** em volta das formas: **três embaixo** (esquerda, meio e direita), **três do lado esquerdo** (frente, meio e atrás) e três do lado direito (altura). Cada bolinha alinha as duas formas por aquele lado.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram nove bolinhas pretas em volta das formas, e no alto uma frase: *Clique nas alças para alinhar as formas*.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o botão Alinhar

Fica na barra de cima, no meio, entre o ícone de agrupar e o do espelho. Passe o mouse e espere: o nome aparece.

As bolinhas não apareceram

O Alinhar só abre com **duas ou mais** formas selecionadas. Volte ao passo 14.

16 Centro em X: a bolinha do meio, embaixo

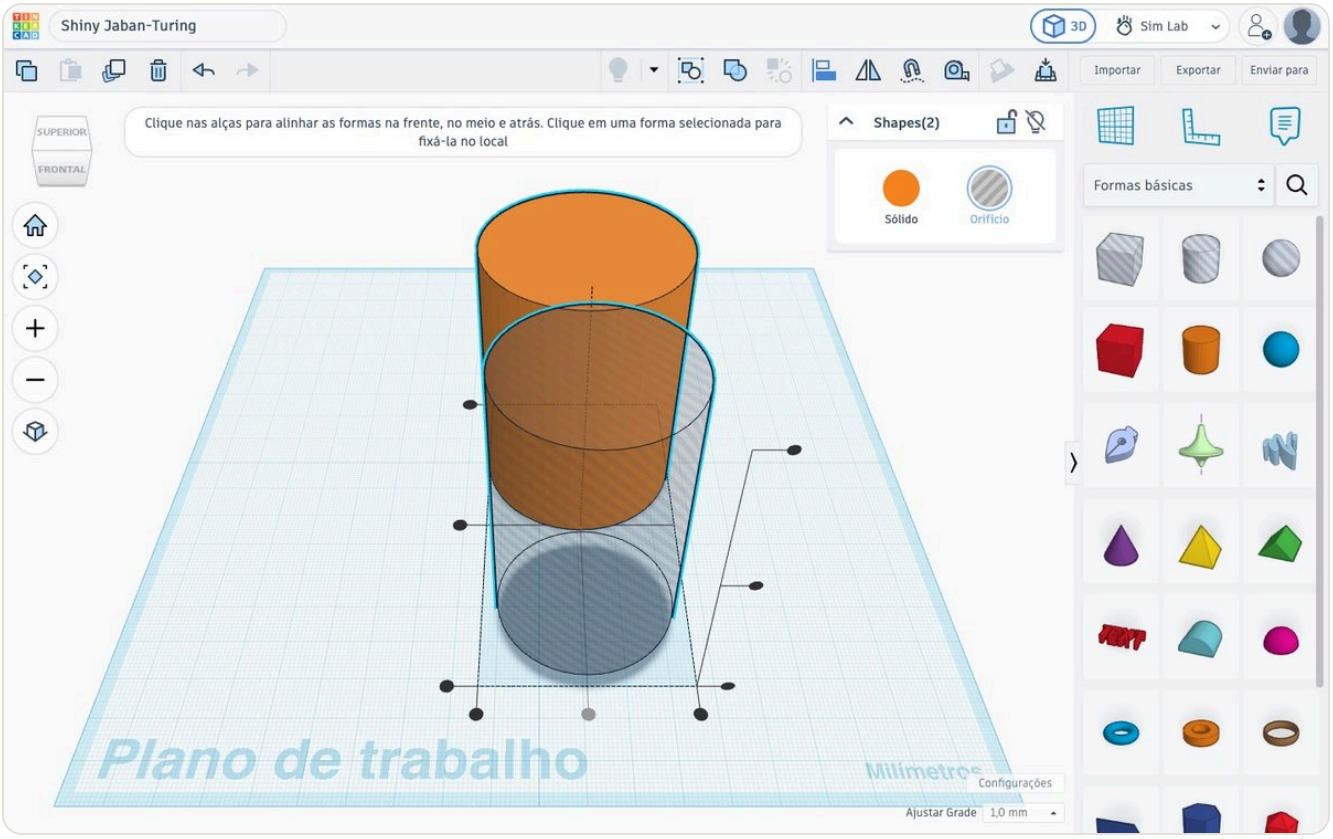


Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da fileira de **baixo**.

As duas formas se **centram** na direção da esquerda para a direita: o furo se encaixa no meio do tubo, de lado a lado.

ESTÁ CERTO SE

O furo ficou no **meio do tubo** da esquerda para a direita; ainda pode estar deslocado para a frente ou para trás.

NÃO DEU CERTO?

Alinhou na esquerda, não no meio

Você clicou na bolinha da ponta. Aperte Ctrl + Z e clique na do **meio**.

As bolinhas mudaram de lugar

É normal: depois de cada clique elas se reposicionam. Procure de novo a do meio.

17 Centro em Y: a bolinha do meio, à esquerda

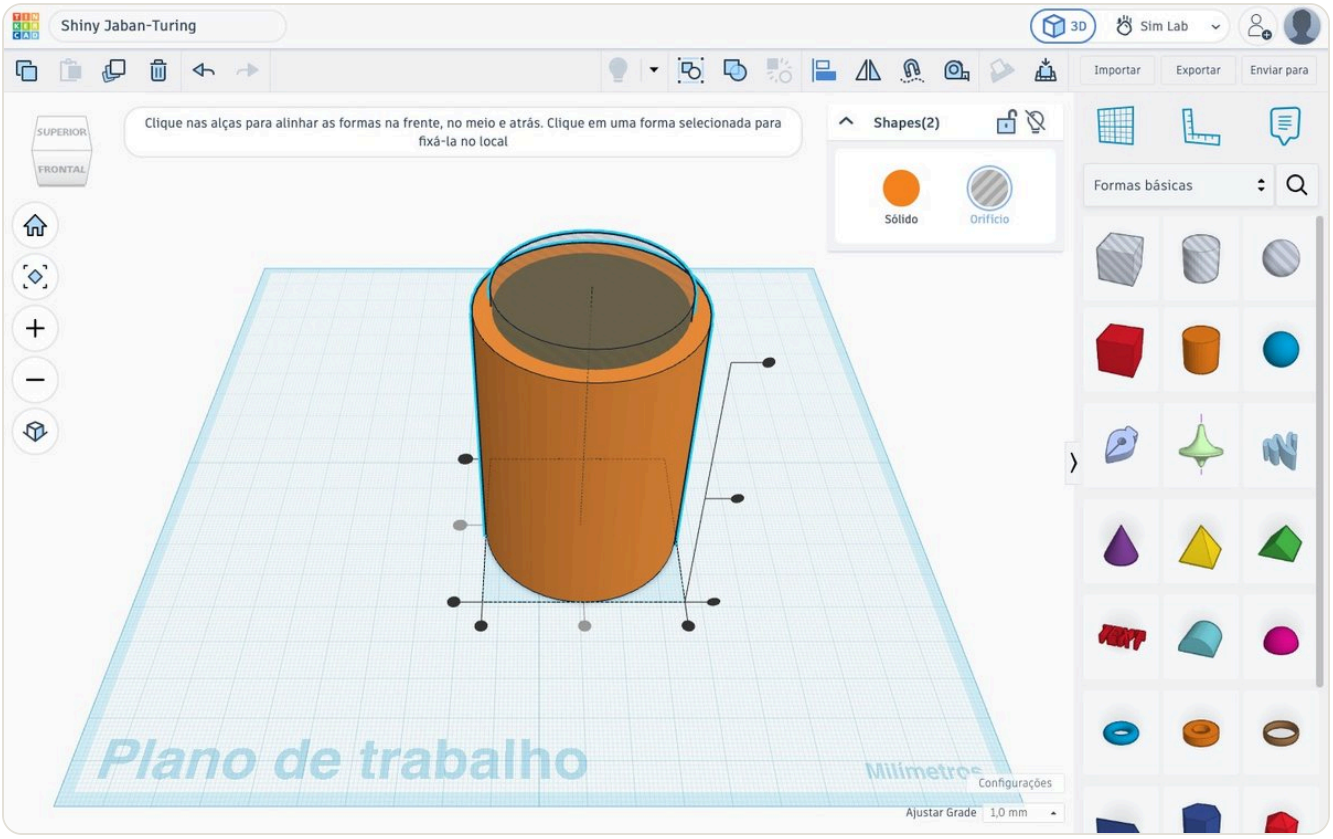


Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da coluna da **esquerda**.

Agora o furo também está centrado de **frente para trás**. Olhando de cima, ele ficaria no meio exato do tubo — com **4 mm de parede por toda a volta**.

ESTÁ CERTO SE

O furo está no meio do tubo nos dois sentidos: a abertura redonda aparece no centro da tampa.

NÃO DEU CERTO?

Clicou na bolinha errada

Aperte Ctrl + Z e clique na do **meio** da coluna da esquerda.

O furo ainda está torto

Faça os dois passos: o do meio embaixo (passo 16) e o do meio à esquerda (este).

18 Aperte Esc e agrupe: Grupo de união

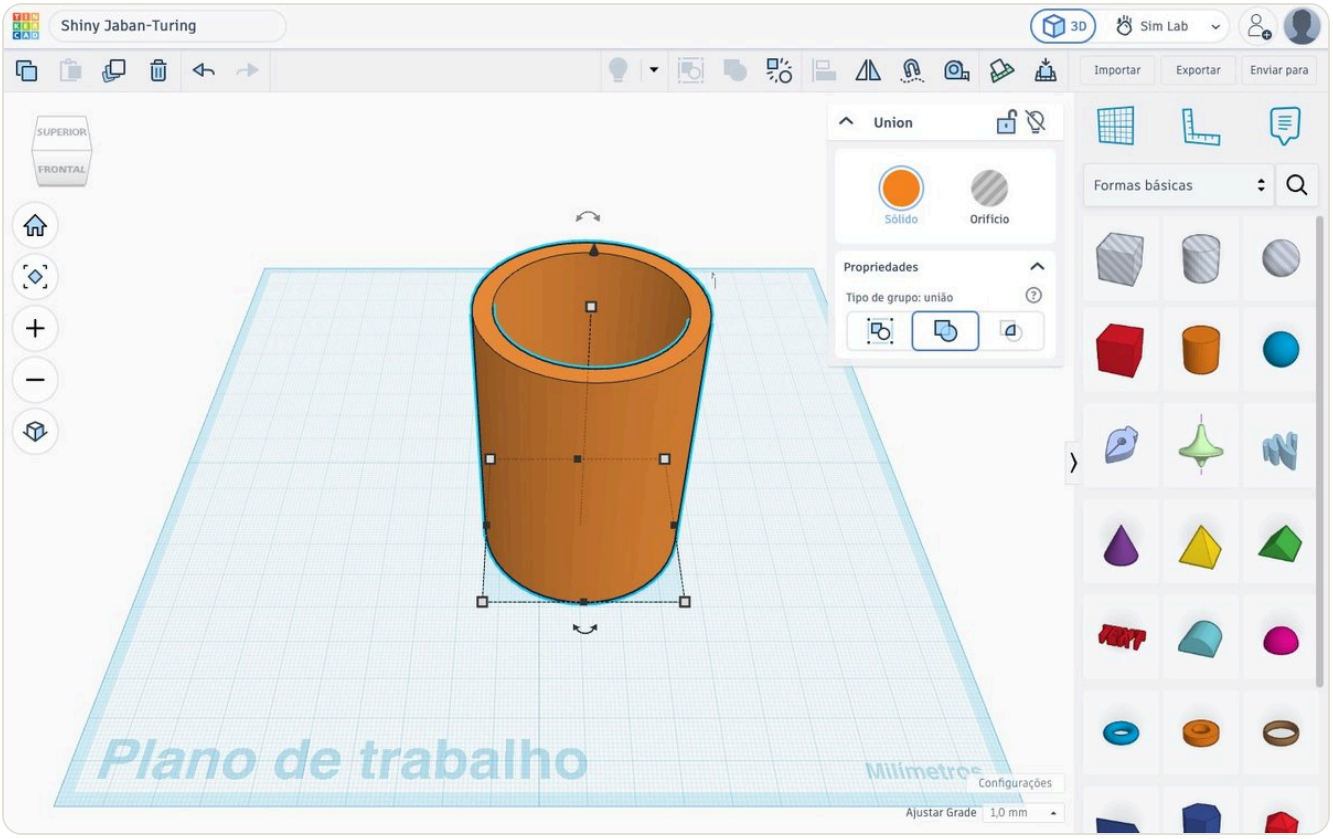


Foto da tela.

Primeiro aperte `Esc`: ele fecha o Alinhar e **mantém as duas formas selecionadas**. Sem isso o botão de agrupar não responde.

Na barra de cima há três botõezinhos de juntar peças, à direita do meio. Clique no **do meio**, o `Grupo de união` (ao passar o mouse aparece o nome).

O furo **cava** o tubo, e as duas formas viram uma **peça só**: o painel passa a dizer `Union` (união).

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O tubo agora tem uma **abertura por dentro**, e o painel diz `Union` e `Tipo de grupo: união`.

NÃO DEU CERTO?

O botão não respondeu

Falta apertar `Esc` antes. Se as bolinhas pretas ainda estão na tela, o Alinhar não fechou.

Cavou tudo e sobrou um canudo

O furo ficou no chão. Aperte Ctrl + Z, selecione o furo e suba 5 mm (passo 13) antes de agrupar.

Agrupei e sumiu o furo, sobrou o tubo inteiro

Você usou o botão errado. Aperte Ctrl + Z e escolha o **Grupo de união**, e não o de ao lado.

19 Olhe de cima: o fundo ficou?

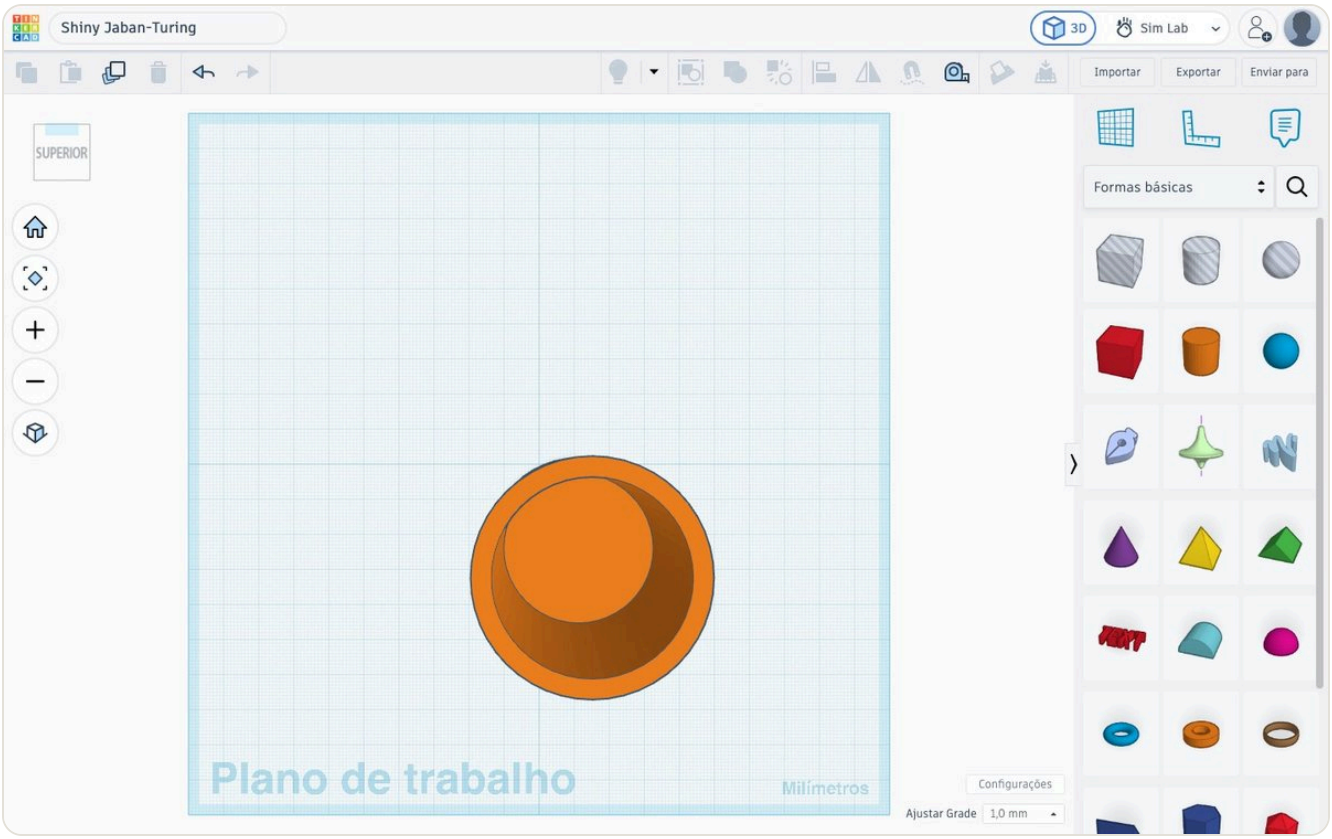


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano para soltar a peça. No canto de cima à esquerda, no **cubo** de vistas, clique na face escrita `SUPERIOR`.

A câmera sobe e você olha **de cima**: o tubo é um **anel** de parede e, **dentro** dele,

aparece o **fundo laranja**. Se desse para ver o plano branco no meio, o furo teria atravessado.

ESTÁ CERTO SE

Olhando de cima, aparece o aro da parede e um círculo **laranja** no fundo do furo — e não o plano branco.

NÃO DEU CERTO?

Dá para ver o plano no meio do furo

O furo atravessou: ficou no chão. Aperte Ctrl + Z até o furo voltar, suba 5 mm e agrupe de novo.

A câmera não mudou

Clique **na palavra** SUPERIOR do cubinho. Para voltar à vista inicial use a casinha da barra da esquerda.

Está tudo laranja, não vejo anel

Gire a câmera com o botão **direito** do mouse até enxergar a abertura em cima.

20 Dê um nome ao seu projeto

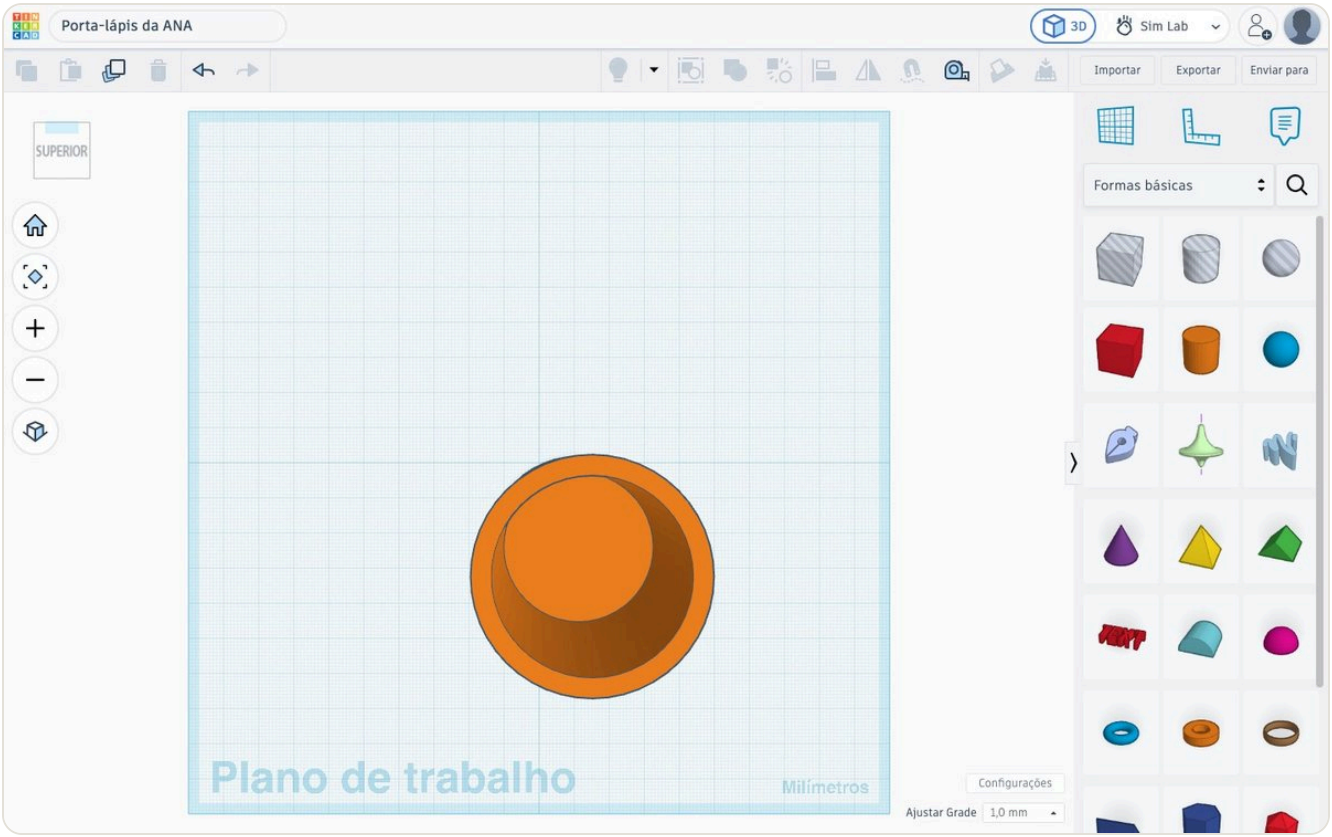


Foto da tela.

Clique no **nome do projeto**, no canto de cima à esquerda (o nome sorteado). Apague, escreva **Porta-lápis da ANA** (ou o seu nome) e aperte `Enter`.

O Tinkercad salva sozinho. No outro dia, é só abrir o Tinkercad e a peça está lá.

ESTÁ CERTO SE

No canto de cima à esquerda aparece o **nome que você escreveu**, no lugar do sorteado.

NÃO DEU CERTO?

O nome não mudou

Falta o `Enter`. Clique no nome de novo e faça de novo.

Clicou e o campo não abriu

Clique **em cima das letras** do nome, e não ao lado.

Acabou a Aula 2. Você fez um copo: um cilindro de 50 mm de largura e 70 de altura, esvaziado por dentro por um furo menor que sobe 5 mm do chão — por isso sobrou um fundo. Aprendeu três coisas novas: mudar o tamanho pelos números das alças, subir uma forma com Ctrl + ↑ e centrar uma forma dentro da outra com o Alinhar. A peça está salva na sua conta com o nome que você deu — é só abrir o Tinkercad e ela está lá.